Set 7 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	C	A	D	B	A	D	B	C	C	0	ABC	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	D	C	D	C	D	E	B	E	ABCD	4	A	C	BCDE	E	A
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: C

대소비교 | 정수-거듭제곱 나머지 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #352

352. Quantity A: The remainder when 2^{32} is divided by 3
Quantity B: 1

풀이

2를 3으로 나눈 나머지 $2 \equiv -1$

$2^{32} \equiv (-1)^{32} = 1 \pmod 3$

(주기: $2^1 \to 2$, $2^2 \to 1$, $2^3 \to 2$, $2^4 \to 1$ … 짝수 지수는 1)

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

주기 계산에서 지수 홀짝을 뒤집어 나머지 2로 판단하면 A를 고른다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

나머지 문제 → 밑을 작은 수(특히 −1)로 바꾸면 거듭제곱이 바로 보인다.

S1-2 정답: A

대소비교 | 정수-홀짝 비율 | #정수성질 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #413

413. 1, 2, 3, ……, m
1, 2, 3, ……, n
The first sequence consists of m consecutive integers, and the second sequence consists of n consecutive integers, where m is even and n is odd.
Quantity A: The percent of integers in the first sequence that are odd
Quantity B: The percent of integers in the second sequence that are even

풀이

첫 번째 수열 1~m, m 짝수 → 홀수 m/2개 → 정확히 50%

두 번째 수열 1~n, n 홀수 → 짝수 (n−1)/2개 → (n−1)/(2n) < 50%

예: n=3 → 짝수 1개/3개 ≈ 33%, n=101 → 50/101 < 50%

항상 A = 50% > B.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n이 클 때 짝수 비율이 50%에 가까워지니 '같다(C)'로 착각할 수 있다. 가까워질 뿐 절대 50%가 되지 않는다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

1부터 n까지 홀짝 개수 → n의 홀짝에 따라 정확한 개수 공식(n/2 또는 (n±1)/2)으로 바꿔 비교.

S1-3 정답: D

대소비교 | 통계-백분위수와 평균 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #600

600. Of the 200 integers in a set, the 65th percentile is 20.
Quantity A: The arithmetic mean of the integers in the set
Quantity B: 20

풀이

65번째 백분위수가 20 → 대략 65%의 값이 20 이하라는 위치 정보뿐.
나머지 35%의 값을 매우 크게 하면 평균 > 20, 아래 65%를 매우 작게(음수 포함) 하면 평균 < 20.
예: 130개가 20이고 70개가 1000이면 평균 > 20, 130개가 -1000이고 70개가 20이면 평균 < 20.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

백분위수가 20이니 평균도 20 근처라고 연결해 C를 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

위치 통계(중앙값, 백분위수)로 평균을 묻는 QC → 극단값으로 평균을 양쪽으로 움직여 보기.

S1-4 정답: B

대소비교 | 비율-부분과 전체 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #778

778. The acreage of Hopetown, a town in Lewis County, is equal to 20 percent of the acreage of the region that is in Lewis County but not in Hopetown.
Quantity A: The acreage of Hopetown as a percent of the entire acreage of Lewis County
Quantity B: 18%

풀이

H = 호프타운 면적, L = 카운티 전체 면적.
카운티 중 호프타운이 아닌 부분 = L - H.
H = 0.2(L - H) → 1.2H = 0.2L → H/L = 1/6 ≈ 16.7%.
16.7% < 18%.
정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

20%를 전체 대비 비율로 바로 읽어 A가 20%라고 보고 A를 고르는 함정. 기준이 전체가 아니라 나머지임.

➔ **시험장 신호 → 사고**

percent of 뒤의 기준(나머지 vs 전체)을 식으로 즉시 옮기기: H = 0.2(L-H).

S1-5 정답: A

객관식 | 정수-일의 자리 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1322

1322. If $M=(3,875)^2+(5,843)^3$, then the units digit of M is
A.2
B.4
C.7
D.8
E.9

풀이

일의 자리만 보면 된다.

$(3,875)^2$: 일의 자리 5 → $5^2 = 25$ → 5

$(5,843)^3$: 일의 자리 3 → $3^3 = 27$ → 7

M의 일의 자리 = 5 + 7 = 12 → 2

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

5+7=12에서 1을 그대로 고르거나, 3^3의 일의 자리를 9(3^2)로 착각하면 오답(E 등).

➔ **시험장 신호 → 사고**

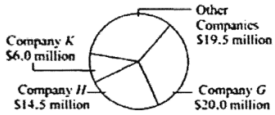
큰 수의 거듭제곱 + 일의 자리 질문 → 각 항의 일의 자리만 따로 거듭제곱해서 더한다.

S1-6 정답: D

객관식 | 자료해석-평균(총합/개수) | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #1264

Selected Data for Bookstore Companies in Region X

Book Sales by Bookstore Company, 1996



Year	Number of Bookstore Companies	Total Number of Bookstores in the Bookstore Companies
1992	81	260
1993	80	260
1994	75	220
1995	60	210
1996	55	215

1264. For all bookstores in 1996, approximately what was the average (arithmetic mean) book sales per store?
A.$55,000
B.$109,000
C.$190,000
D.$280,000
E.$600,000

풀이

1996 총 매출 = 6.0 + 14.5 + 19.5 + 20.0 = 60 million 달러

1996 서점 수 = 215 (표의 '서점 수', 회사 수 55가 아님)

60,000,000 / 215 ≈ 279,000 → 약 280,000달러

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

회사 수 55로 나누면 약 1,090,000 → 자릿수 착각으로 B(109,000)를 고르기 쉽다. 'per store'이므로 서점 수 215.

➔ **시험장 신호 → 사고**

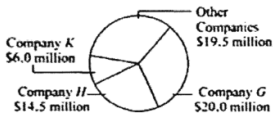
'per store' vs 'per company' → 표의 열 제목을 정확히 매칭. 원그래프는 조각 합이 총액.

S1-7 정답: B

객관식 | 자료해석-반기 단위 카운팅 | #자료해석 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1265

Selected Data for Bookstore Companies in Region X

Book Sales by Bookstore Company, 1996



Year	Number of Bookstore Companies	Total Number of Bookstores in the Bookstore Companies
1992	81	260
1993	80	260
1994	75	220
1995	60	210
1996	55	215

1265. In 1996, companies G, H, and K owned a total of 110 bookstores. If beginning in the first half of 1997, these three companies were to purchase a total of 15 of the remaining 1996 bookstores every half year, what is the first year in which all of the 1996 bookstores would be owned by these three companies?

A.1999
B.2000
C.2003
D.2004
E.2005

풀이

1996 서점 215개 중 G,H,K 소유 110 → 남은 105개.

반기마다 15개 → 105/15 = 7번의 반기 필요

1997 상(1), 1997 하(2), 1998 상·하(3,4), 1999 상·하(5,6), 2000 상(7)

→ 2000년에 전부 소유

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'every half year'를 1년으로 읽으면 7년 → 2003(C) 또는 2004(D). 반기 7번을 3.5년으로 바꿔 1996+3.5로 1999(A)라고 계산하는 시작점 실수도 흔함.

➔ **시험장 신호 → 사고**

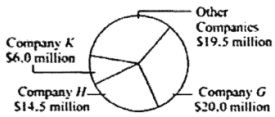
주기적 반복 + '첫 해' → 회차를 실제 달력(반기)에 하나씩 매핑해 세기. 시작 시점(1997 상반기 = 1회차) 확인.

S1-8 정답: C

객관식 | 자료해석-최댓값(최소 조건) | #자료해석 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #1266

Selected Data for Bookstore Companies in Region X

Book Sales by Bookstore Company, 1996



Year	Number of Bookstore Companies	Total Number of Bookstores in the Bookstore Companies
1992	81	260
1993	80	260
1994	75	220
1995	60	210
1996	55	215

1266. If the total annual booksales in 1992 was $50.0 million and if this total increased by at least $1.0 million annually from 1992 to 1996, what was the greatest possible annual increase in this total from 1992 to 1996?

A.$5.0 million
B.$6.0 million
C.$7.0 million
D.$8.0 million
E.$9.0 million

풀이

1996 총 매출 = 6.0 + 14.5 + 19.5 + 20.0 = 60 million (원그래프)

1992 → 1996 총 증가 = 60 − 50 = 10 million

연간 증가는 93, 94, 95, 96 총 4번, 각각 ≥ 1

한 해를 최대로 → 나머지 3번을 최소 1씩: 10 − 3 = 7 million

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

증가 횟수를 5번(1992~1996 연도 수)으로 세면 10 − 4 = 6(B). 연도 5개 사이의 간격은 4개.

➔ **시험장 신호 → 사고**

greatest possible + 'at least' → 나머지를 최소로 몰아 하나를 최대화. 연도 구간 수 = 연도 수 − 1.

S1-9 정답: C

객관식 | 혼합-농도 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #811

811. A caterer has 20 liters of fruit punch that is 12 percent grape juice, by volume. How many liters of fruit punch that is 20 percent grape juice, by volume, must be added to the original 20 liters of fruit punch in order to create fruit punch that is 15 percent grape juice, by volume?
A3
B10
C12
D15
E30

풀이

추가량 x리터. 포도주스 양: 0.12 × 20 + 0.20x = 0.15(20 + x).

2.4 + 0.2x = 3 + 0.15x → 0.05x = 0.6 → x = 12.

(가중평균: 12%와 20%에서 15%까지 거리 3 : 5 → 양의 비 20 : x = 5 : 3 → x = 12)

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

총량을 20 + x가 아닌 x로 두거나, 거리 비를 양의 비로 거꾸로 대응시키면 엉뚱한 값이 나온다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

농도 혼합 → '성분량 보존' 식 또는 가중평균 거리 비(거리 반비례)로 처리.

S1-10 정답: 0

주관식 | 정수-나머지(인수분해) | #정수성질 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #444

444. $X=123^4-123^3+123^2-123$
What is the remainder when X is divided by 122?

풀이

$X = 123^4 - 123^3 + 123^2 - 123$

$= 123^3(123 - 1) + 123(123 - 1)$

$= 122 \times (123^3 + 123)$

→ X는 122의 배수 (X = 122k 꼴)

따라서 122로 나눈 나머지는 0.

(다른 풀이: $123 \equiv 1 \pmod{122}$ → $X \equiv 1 - 1 + 1 - 1 = 0$)

정답: 0

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

큰 수를 직접 계산하려다 시간 낭비하거나, 부호를 놓쳐 123 ≡ 1 대입에서 1+1+1+1=4 같은 실수를 할 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

나누는 수(122)가 밑(123)과 1 차이 → (밑 − 1)로 묶는 인수분해 또는 '123 ≡ 1'로 바꿔 계산.

S1-11 정답: ABC

복수선택 | 퍼센트 인상-비교 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #449

449. At a certain company, employees who earn $20.00 per hour will be given an increase of $1.00 per hour. For each of the other employees, either the employee will be given an increase of $1.00 per hour or the employee will be given a percent increase equal to the percent increase that will be given to the employees who earn $20.00 per hour, whichever results in a larger increase for that employee. Which of the following statements are true?
Indicate all such statements.
AAn employee who earns less than $20.00 per hour will be given a percent increase that is greater than the percent increase that will be given to the employees who earn $20.00 per hour.
BAn employee who earns $22.00 per hour will be given an increase of $1.10 per hour.
CAn employee who earns $24.00 per hour will earn $25.20 per hour after the increase

풀이

$20 직원: $1 인상 = 1/20 = 5%

다른 직원: max($1, 시급의 5%)

A: 시급 < $20 → $1 > 5% 금액, $1/시급 > 5% → 참

B: $22 × 5% = $1.10 > $1 → $1.10 인상 → 참

C: $24 × 5% = $1.20 → $25.20 → 참

정답: A, B, C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'whichever results in a larger increase'를 놓치고 모두 $1 인상이라고 보면 B, C를 빼게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 방식 중 큰 쪽 선택 → 기준점($20)에서 두 방식이 같아짐을 찾고, 기준 위/아래에서 어느 쪽이 큰지 판단.

S1-12 정답: B

객관식 | 확률-특정 두 명이 모두 선택될 확률 | #확률 | 난이도 ●●○○○ | MR #789

789. From a group of 100 people including Alice and Bob, 40 people are to be randomly selected at the same time to win movie tickets. What is the probability that both Alice and Bob will be selected to win movie tickets?
A1,560/10,000
B1,560/9,900
C2,400/10,000
D2,400/9,900
E3,540/9,900

풀이

P(Alice 선택) = 40/100.

Alice가 뽑혔을 때 남은 99명 중 39자리 → P(Bob 선택 | Alice) = 39/99.

곱: (40 × 39)/(100 × 99) = 1,560/9,900.

(조합 확인: 98C38 / 100C40 = (40 × 39)/(100 × 99))

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 사건을 독립으로 보고 $(40/100)^2$ = 1,600/10,000이나 비슷한 A·C를 고르기 쉽다. 동시에 뽑으므로 비복원 — 두 번째는 39/99.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'at the same time' 선택 = 비복원 추출 → 조건부 확률로 분자·분모 1씩 감소.

Section 2 해설

S2-1 정답: D

대소비교 | 좌표기하-원 | #기하 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1178

1178. In the xy-plane, points (-4, 0) and point (4, 0) lie on a circle C.
Quantity A: The radius of circle C
Quantity B: 4

풀이

(–4, 0), (4, 0)이 원 위에 있으면 중심은 수직이등분선(y축) 위: 중심 (0, c).

반지름 = $\sqrt{(16 + c^2)} \geq 4$.

c = 0 → 반지름 4 (같음), c = 3 → 반지름 5 (A가 큼).

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 점이 지름의 양 끝이라고 가정하고 반지름 = 4 → C를 고르기 쉽다. 두 점은 지름이 아닌 현의 양 끝일 수도 있다.

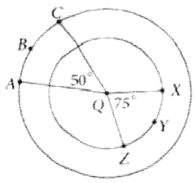
➔ **시험장 신호 → 사고**

원 위의 두 점만 주어짐 → 중심은 수직이등분선 위 어디든 가능. 지름이라는 말이 없으면 현으로 생각.

S2-2 정답: C

대소비교 | 기하-부채꼴 호의 길이 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #1257

1257.



Q is the center of both circles and QA=3/2(QX)
Quantity A: The length of arc ABC
Quantity B: The length of arc XYZ

풀이

작은 원 반지름 QX = r, 큰 원 반지름 QA = (3/2)r.

호 ABC: 중심각 ∠AQC = 50° → (50/360)·2π·(3/2)r = (75/360)·2πr.

호 XYZ: 중심각 ∠XQZ = 75° → (75/360)·2πr.

두 값이 같다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 큰 원의 호가 더 길어 보여 A를 고르거나, 각도만 비교(75° > 50°)해 B를 고르기 쉽다. 호 길이는 각도와 반지름 둘 다에 비례한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

호/부채꼴 비교 → (중심각) × (반지름) 곱으로 비교: 50 × 1.5 = 75 × 1.

S2-3 정답: D

대소비교 | 정수-짝수·홀수 개수 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1080

1080. x and y are integers, and $x<y-4$
Quantity A: The number of even integers between x and y
Quantity B: The number of odd integers between x and y

풀이

$x < y - 4 \rightarrow y - x \geq 5$ (정수). x와 y 사이의 정수 개수 $= y - x - 1 \geq 4$.

개수가 짝수면 짝/홀 개수 같고, 홀수면 양끝 정수의 홀짝에 따라 갈린다.

x=0, y=5: 1,2,3,4 → 짝 2, 홀 2 → C

x=0, y=6: 1~5 → 짝 2, 홀 3 → B

x=1, y=7: 2~6 → 짝 3, 홀 2 → A

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x=0, y=5처럼 자연스러운 한 경우만 넣고 C로 결론 내리는 전형적 QC 함정. y – x의 홀짝을 바꿔 보는 반례를 꼭 시도.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 정수 사이의 개수 → 간격의 홀짝, 시작점의 홀짝을 바꿔가며 2~3 케이스 대입.

S2-4 정답: C

대소비교 | 산술-줄 세우기(위치 세기) | #조건어 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1295

1295. A group of n people is standing in line to purchase theater tickets. The line is a straight line with more than 10 people. Meg is the 4th person behind the person at the front of the line, and Cory is the 4th person in front of the person at the back of the line.
Quantity A: The number of people in the line between Meg and Cory
Quantity B: n−10

풀이

앞에서부터 번호를 매긴다(총 n명, n > 10).

Meg: 맨 앞 사람의 4번째 뒤 → 5번째 자리.

Cory: 맨 뒤 사람의 4번째 앞 → 뒤에서 5번째 = n – 4번째 자리.

사이 인원 $= (n - 4) - 5 - 1 = n - 10$.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'4th person behind the person at the front'를 '앞에서 4번째'로 읽으면 Meg=4번, Cory=n–3번이 되어 사이 인원 n–8 → A를 고르게 된다. 또 사이 인원을 셀 때 '차 – 1'을 빼먹기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

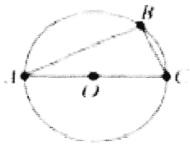
줄/위치 문제 → 앞에서부터 번호를 붙여 좌표화. 'A와 B 사이' 인원 = 번호 차 – 1. 작은 n(예: n=11)으로 검산.

S2-5 정답: D

대소비교 기하-원에 내접한 삼각형 #기하 #QC반례 #그림가정주의 난이도 ●●●●○

MR #846

846.



Triangle ABC is inscribed in the circle centered at O.
Quantity A: Five times the area of triangular region ABC
Quantity B: The area of the circular region

풀이

O가 AC 위에 있으므로 AC는 지름(=2r) → 지름에 대한 원주각인 ∠B=90°.

삼각형 넓이 = (1/2)×AC×(B에서 AC까지 높이), 높이는 0보다 크고 최대 r.

→ 넓이는 0 < 넓이 ≤ r^2. 따라서 A=5×넓이는 0 < A ≤ $5r^2$.

B=πr^2 ≈ $3.14r^2$.

B가 AC 중점 위(이등변)일 때 A=$5r^2$ > πr^2, B가 C에 아주 가까우면 A≈0 < πr^2.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림처럼 생긴 한 가지 삼각형만 보고 계산하거나, B의 위치가 고정이라고 가정해 A 또는 B를 고를 수 있음. 넓이 최댓값만 보고 A로 결론 내기 쉬움.

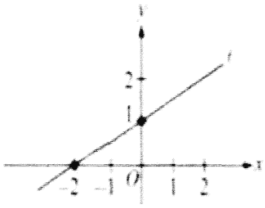
➔ **시험장 신호 → 사고**

점이 원 위에서 움직일 수 있음 → 넓이의 범위(최솟값~최댓값)를 구하고 비교값이 그 범위 안에 있는지 확인.

S2-6 정답: E

객관식 | 좌표기하-직선과 부등식 | #기하 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #598

598.



In the figure above, all points below the line l satisfy which of the following inequalities?
A $y<2x-1$
B $y<2x+1$
C $y<x+1$
D $y<(x/2)-1$
E $y<(x/2)+1$

풀이

그림에 표시된 점: (–2, 0)과 (0, 1).

기울기 = (1 – 0)/(0 – (–2)) = 1/2, y절편 1 → l: $y = x/2 + 1$.

직선 아래 영역: $y < x/2 + 1$.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

y절편 1만 보고 기울기를 대충 '가파르다'고 판단해 B($y < 2x + 1$)를 고르는 실수. 기울기는 표시된 두 점으로 계산해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

좌표평면 직선 → 표시된 점 두 개로 기울기·절편 계산, 그림의 기울기 모양은 믿지 않기.

S2-7 정답: B

객관식 | 정수성질-최대공약수(GCF) | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #984

984. Let $m=(2^3)(3^2)(5)(7^2)$ and $p=(2^2)(3^5)(5^4)(11)$. What is the greatest common divisor of m and p?
A $(2)(3)(5)$
B $(2^2)(3^2)(5)$
C $(2)(3)(5)(7)(11)$
D $(2^2)(3^2)(5)(7)(11)$
E $(2^3)(3^5)(5^4)(7^2)(11)$

풀이

$m = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2$, $p = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 5^4 \cdot 11$.

GCF = 공통 소인수만, 각각 더 작은 지수: 2^min(3,2)·3^min(2,5)·5^min(1,4) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

7과 11은 한쪽에만 있으므로 제외.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

LCM 규칙(큰 지수, 모든 소인수)과 섞으면 E를, 공통이 아닌 7·11을 넣으면 C·D를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

GCF → 공통 소인수 & 작은 지수, LCM → 모든 소인수 & 큰 지수. 방향을 먼저 말로 확인.

S2-8 정답: E

객관식 | 경우의수-순열과 조합 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1112

1112. In a certain corporation, an employee council will consist of 3 employees who will be selected from 20 eligible employees. If each of the 3 positions on the council has a different role on the council,then there are 6,840 possible 3-employee selections from the 20 eligible employees. How many possible 3-employee selections are there if the 3 positions all have the same role?
A (3)(6,840)
B (6)(6,840)
C (20)(6,840)
D 6,840/3
E 6,840/6

풀이

역할이 다름 = 순서 있음: 20P3 = 20×19×18 = 6,840.

역할이 같음 = 순서 없음: 같은 3명이 3! = 6가지 배치로 중복 계산됨.

→ 6,840 / 6 = 1,140 (= 20C3)

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

3명이니까 3으로 나누는(D) 실수. 중복 횟수는 3이 아니라 3! = 6.

➔ **시험장 신호 → 사고**

순서 있음 → 순서 없음 전환 → 같은 그룹의 배열 수(k!)로 나눈다.

S2-9 정답: ABCD

복수선택 | 집합-벤다이어그램 범위 | #조건어 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #809

809. Of the 29 students in a class, 15 students study French, fewer than 16 students study Spanish, and 5 students study neither French nor Spanish. Which of the following could be the number of students in the class who study both French and Spanish? Indicate all such numbers.
A 0
B 3
C 5
D 6
E 8
F 9

풀이

둘 중 하나 이상 듣는 학생 = 29 − 5 = 24

24 = F + S − 둘다 = 15 + S − b → S = 9 + b

조건 S < 16 → 9 + b < 16 → b < 7 (b ≤ 6)

또 b ≥ 0이고 b ≤ 15이므로 b = 0, 1, ⋯, 6 모두 가능

보기 중 0, 3, 5, 6 가능 / 8, 9 불가

정답: A, B, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

fewer than 16을 S = 15로 고정해 b = 6 하나만 고르기 쉽다. S는 범위로 주어졌으므로 b도 범위가 된다.

'fewer than'을 ≤로 읽으면 b = 7까지 넣는 실수도 가능.

➔ **시험장 신호 → 사고**

집합 문제에서 한 집합 크기가 부등식으로 주어짐 → 교집합 b를 변수로 두고 b의 범위를 구한다.

S2-10 정답: 4 주관식 정수-나머지(분수합) #정수성질 난이도 ●●●●○ MR #365

365. Let 1/3+1/5+1/7+1/9+1/11=m/{(3)(5)(7)(9)(11)}, where m is a positive integer. What is the remainder when m is divided by 5?

풀이

통분하면 m = (5·7·9·11) + (3·7·9·11) + (3·5·9·11) + (3·5·7·11) + (3·5·7·9)

각 항은 '자기 분모를 뺀 나머지 네 수의 곱'.

5를 빼먹은 항(3·7·9·11)만 5의 배수가 아님.

3·7·9·11 = 2079 → 5로 나눈 나머지 4

나머지 항은 모두 5의 배수 → m ≡ 4 (mod 5)

정답: 4

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

m을 전부 계산하다 실수하거나, 각 분자가 1이라고 보고 m = 5로 착각하는 경우.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 수의 나머지 → 직접 계산 말고 '어느 항이 배수가 아닌가'만 보기.

S2-11 정답: A 객관식 집합-최소 겹침 #비율퍼센트 #조건어 난이도 ●●●○○ MR #510

510. In a certain university, 60 percent of all sophomores are liberal arts majors, 24 percent are education majors, and the rest are majoring in other subjects or have not yet chosen a major. At the university, 55 percent of all sophomores are currently taking a psychology course. If x percent of all sophomores are liberal arts majors who are currently taking a psychology course, what is the least possible value of x?

A15
B16
C31
D36
E40

풀이

교양(L) 60%, 심리학 수강(P) 55%. 전체 100%.

L ∩ P 최소: 겹치지 않는 부분을 최대로 → 60 + 55 − 100 = 15.

(교육 전공 24% 등 다른 정보는 무관; 교양이 아닌 40%가 모두 심리학 수강하면 P 중 교양은 15%.)

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

교육 전공 24%를 계산에 끼워 넣어 엉뚱한 값(예: 31, 36)을 만들거나, 60 × 55%처럼 독립을 가정해 33을 떠올리는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

least possible overlap → 두 집합 합 − 전체(100%); 관계없는 정보는 버리기.

S2-12 정답: C 객관식 정수-가능한 합 #정수성질 #조건어 난이도 ●●●○○ MR #710

710. In each round of a certain game, either 1, 3, 7, or 10 points are awarded to the winner of the round. Which of the following CANNOT be the total number of points awarded to the winner of three rounds?
A15
B16
C22
D24
E27

풀이
점수 {1, 3, 7, 10}에서 3개(중복 허용)의 합으로 각 선지를 만들 수 있는지 확인.
15 = 1+7+7, 16 = 3+3+10, 24 = 10+7+7, 27 = 10+10+7.
22: 10을 쓰지 않으면 최대 7+7+7 = 21 < 22. 10을 하나 쓰면 나머지 둘의 합이 12 (불가: 7+5, 3+9, 1+11, 10+2 모두 X). 10을 둘 쓰면 나머지 2 (불가).
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
CANNOT 문제에서 '만들 수 있는 것'을 찾고 바로 고르는 실수. 또 같은 점수를 여러 번 받을 수 있다(중복 허용)는 점을 놓치면 15(1+7+7)를 불가능으로 착각해 A.

➔ **시험장 신호 → 사고**
CANNOT → 각 선지를 만드는 조합을 하나씩 찾아 지우기; 큰 값(10)의 사용 개수로 경우를 나누기.

S2-13 정답: BCDE

복수선택 | 집합-세 집합 겹침 범위 | #경우의수 | #조건어 | 난이도 ●●●●○

MR #446

446. All of the 80 science students at a certain school are enrolled in at least one of three science courses: biology, chemistry, and physics. There are 60 students enrolled in biology, 50 students enrolled in chemistry, and 35 students enrolled in physics. None of the students are enrolled in all three courses. Which of the following could be the number of students enrolled in both chemistry and physics?
Indicate all such possible values.
A0
B5
C10
D15
E20
F25
G30
H35

풀이

세 과목 모두 듣는 학생 0명 → 60 + 50 + 35 − (BC + BP + CP) = 80 → BC + BP + CP = 65.

CP = y라 하자. 각 '한 과목만' 인원 ≥ 0:

생물만: 60 − BC − BP ≥ 0 → BC + BP = 65 − y ≤ 60 → y ≥ 5.

화학만: BC + y ≤ 50, 물리만: BP + y ≤ 35 → 더하면 (65 − y) + 2y ≤ 85 → y ≤ 20.

확인: y = 5 (BC=45, BP=15), y = 20 (BC=30, BP=15) 모두 성립.

따라서 5 ≤ y ≤ 20 → 5, 10, 15, 20.

정답: B, C, D, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

겹침은 0도 될 것 같아 A를 넣거나, 물리 35명 전체가 화학과 겹칠 수 있다고 보고 25~35를 넣기 쉽다. 각 '한 과목만' 영역이 음수가 되지 않는다는 조건을 모두 써야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

세 집합 + could be + 범위 → 전체 겹침 합을 먼저 구하고, 각 영역 ≥ 0 부등식으로 최솟값·최댓값을 양쪽에서 조이기.

S2-14 정답: E

객관식 | 통계-평균·중앙값과 must be true | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #875

875. The average (arithmetic mean) and the median of a set of 5 numbers is 0, and the set contains at least one number that is not equal to 0. Which of the following statements must be true?
AExactly one of the numbers is not equal to 0.
BExactly one of the numbers is negative.
CExactly two of the numbers are negative.
DThe set has the same number of positive numbers as negative numbers.
EThe sum of the nonzero numbers in the set is 0.

풀이

평균 0 → 5개 합 = 0. 0은 합에 영향이 없으므로 0이 아닌 수들의 합도 0 → E는 항상 참.

반례로 나머지 제거:

{–2, –1, 0, 1, 2}: 0 아닌 수 4개(A 거짓), 음수 2개(B 거짓).

{–4, 0, 0, 1, 3}: 중앙값 0, 합 0, 음수 1개(C 거짓), 양수 2개 ≠ 음수 1개(D 거짓).

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

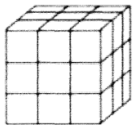
대칭적인 예 {–2, –1, 0, 1, 2} 하나만 떠올리면 C나 D가 맞아 보인다. 'must be true'는 반례 하나로 탈락시켜야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'must be true' + 통계 조건 → 비대칭 예(0을 여러 개, 한쪽에 큰 수)로 각 보기를 깨보기.

S2-15 정답: A

객관식 | 기하-입체 겉넓이 | #기하 | 난이도 ●●●●○ | MR #467



467.
If 20 red cubes and 7 white cubes, all of equal size, are fitted together to form one large cube, as shown above, what is the greatest fraction of the surface area of the large cube that could be red?
A8/9
B47/54
C23/27
D5/6
E20/27

풀이

3×3×3 큐브, 겉면은 9 × 6 = 54칸.

흰 큐브 7개를 가능한 한 덜 보이게: 가운데 1개(노출 0면) + 각 면의 중앙 6개(각 1면 노출) → 흰 면 6칸.

(모서리 큐브는 2면, 꼭짓점은 3면 노출이므로 면 중앙이 최선.)

빨강 = 54 – 6 = 48 → 48/54 = 8/9.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

흰 큐브 7개가 모두 1면씩 보인다고 생각해 47/54(B)로 가거나, 개수 비 20/27(E)을 그대로 넓이 비로 착각하는 실수. 가운데 큐브는 겉에 전혀 안 보인다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

greatest fraction + 작은 큐브 배치 → 위치별 노출 면 수(0, 1, 2, 3)를 먼저 분류하고 원하지 않는 색을 노출 적은 곳부터 배치.